

• 통합과학 •

정답

1	②	2	④	3	⑤	4	⑤	5	④
6	①	7	⑤	8	②	9	③	10	③
11	⑤	12	①	13	②	14	②	15	①
16	④	17	④	18	③	19	③	20	②

해설

1. [출제의도] 중력의 크기와 중력에 의해 나타나는 현상 이해하기

학생 C : 달의 공전은 중력에 의해 나타나는 현상이다.

[오답풀이] 학생 A : 질량이 클수록 물체가 받는 중력의 크기는 커진다.

학생 B : 지구 중심으로부터의 거리가 멀수록 물체가 받는 중력의 크기는 작아진다.

2. [출제의도] 생명체의 구성 물질 분석하기

(가)는 탄수화물, (나)는 핵산, (다)는 단백질이다.

ㄴ. 핵산에는 DNA와 RNA가 있다.

ㄷ. 단백질의 구성 원소에는 수소(H)가 있다.

[오답풀이] ㄱ. (가)는 탄수화물이다.

3. [출제의도] 핵산의 구조와 기능 비교하기

ㄱ. (가)는 DNA 모형이고, (나)는 RNA 모형이다.

ㄴ. DNA는 이중 나선 구조, RNA는 단일 가닥 구조이다.

ㄷ. DNA와 RNA의 단위체는 모두 뉴클레오타이드이다.

4. [출제의도] 신소재(초전도체)의 성질 이해하기

초전도체 A가 자석 위에 떠 있으므로 초전도 현상이 일어나고 있다.

ㄱ. 임계온도 이하에서 A의 전기 저항은 0이다.

ㄴ. 전기 저항이 0이므로 전류가 흐르더라도 A에서 소모되는 전기 에너지는 없다.

ㄷ. 초전도 현상을 자기 부상 열차에 활용할 수 있다.

5. [출제의도] 전자 배치와 화학적 성질 분석하기

ㄴ. B의 원자가 전자 수는 7이다.

ㄷ. B와 C가 화학 결합할 때 C의 전자 1개가 B로 이동하여 이온 결합을 형성한다.

[오답풀이] ㄱ. A는 첫 번째 전자 껍질에 전자가 2개 있는 헬륨(He)으로 비활성 기체이다. C는 세 번째 전자 껍질에 전자가 1개 있는 나트륨(Na)으로 헬륨(He)보다 전자를 잃기 쉽다.

6. [출제의도] 우주론이 확립되는 과정 추론하기

ㄱ. A는 빅뱅 우주론을 주장하였으며, 이에 따라 우주의 온도는 매우 높은 온도에서 점점 낮은 온도로 변한다고 설명하였다.

[오답풀이] ㄴ. B는 우주가 팽창하면서 생기는 빈 공간에서 새로운 물질이 지속적으로 생성되므로 우주의 밀도는 일정하게 유지된다고 설명하였다.

ㄷ. C는 우주 배경 복사를 발견하였으며, 우주 배경 복사는 우주의 온도가 약 3,000K일 때 생성되었다고 우주가 계속 팽창하면서 현재 약 2.7K로 관측된다.

7. [출제의도] 이온 결합 물질과 공유 결합 물질의 성질 비교하기

ㄱ. H₂O은 공유 결합 물질이다.

ㄴ. NaCl은 이온 결합 물질이므로 수용액은 전기 전도성이 있다.

ㄷ. NaCl에서 나트륨 이온(Na⁺)의 전자 배치는 Ne와 같다.

8. [출제의도] 규산염 광물 구조 탐구하기

㉠은 단사슬 구조, ㉡은 복사슬 구조이다.

ㄷ. Si-O 사면체가 다양한 형태로 결합하여 규산염 광물이 만들어진다.

[오답풀이] ㄱ. 흑운모는 판상 구조이다.

ㄴ. Si-O 사면체 사이에 공유하는 산소(O)의 수는 복사슬 구조가 단사슬 구조보다 많다.

9. [출제의도] 알칼리 금속의 성질 탐구하기

ㄱ. 리튬은 알칼리 금속이다.

ㄷ. 알칼리 금속은 물, 산소와 반응하므로 석유에 넣어 물, 산소의 접촉을 차단해야 한다.

[오답풀이] ㄴ. 알칼리 금속이 물과 반응하면 수소 기체가 발생한다.

10. [출제의도] 우주 초기 원자 생성 시기의 특징 추론하기

ㄱ. 빅뱅 이후 우주는 계속 팽창하여 온도가 지속적으로 낮아지므로, 우주의 온도는 (가)일 때가 (나)일 때보다 높다.

ㄴ. (나) 초기에 우주로 퍼져 나간 빛은 현재 약 2.7K의 우주 배경 복사로 관측된다.

[오답풀이] ㄷ. 원자핵이 생성된 (가) 시기에 수소 원자핵과 헬륨 원자핵의 질량비는 3:1로 일정하게 고정되었다.

11. [출제의도] 충격량과 운동량의 변화 탐구하기

물체에 작용하는 충격량은 물체에 작용하는 힘과 힘이 작용하는 시간의 곱이다.

ㄱ. 빨대를 강하게 불 때, 구슬이 받은 힘의 크기가 크기 때문에 구슬이 받은 충격량도 커서 더 멀리 날아간다.

ㄴ. (나)와 (다)에서 빨대의 길이가 다르므로 변인은 구슬이 힘을 받은 시간이다.

ㄷ. (나)가 (다)보다 힘을 받은 시간이 길기 때문에 구슬이 받은 충격량도 커서 더 멀리 날아간다.

12. [출제의도] 수평 방향으로 던진 물체의 운동 분석하기

ㄱ. 물체는 중력을 받아 연직 방향으로 속력이 일정하게 증가하는 등가속도 운동을 한다.

[오답풀이] ㄴ. A가 같은 시간 동안 수평 방향으로 이동한 거리가 작으므로 수평 방향의 속력은 A가 B보다 작다.

ㄷ. 연직 방향으로 중력을 받으므로 A와 B의 가속도는 중력 가속도로 크기가 같다.

13. [출제의도] 공유 결합 물질 비교하기

ㄴ. 질소(N)와 산소(O)는 모두 2주기 원소이다.

[오답풀이] ㄱ. NH₃는 공유 결합 물질이다.

ㄷ. 공유하는 전자쌍 수는 NH₃가 3, O₂가 2이므로 NH₃가 O₂보다 많다.

14. [출제의도] 단백질 형성 원리 이해하기

ㄷ. (가) 결합은 펩타이드 결합이다.

[오답풀이] ㄱ. 단백질을 구성하는 단위체는 아미노산이다.

ㄴ. ㉠은 물(H₂O)이므로 수소(H)와 산소(O)로 구성된다.

15. [출제의도] 탄소 화합물의 결합 방식 이해하기

ㄱ. (가)에는 3중 결합이 존재한다.

[오답풀이] ㄴ. (나)는 사슬 모양이다.

ㄷ. 탄소 한 개와 결합하는 최대 원자 수는 (나)와 (다)가 4개로 같다.

16. [출제의도] 스펙트럼을 통한 원소 확인 과정 분석하기

ㄴ. (나)와 (다)는 서로 다른 기체의 스펙트럼이므로 선의 위치가 다르게 나타난다.

ㄷ. 선 스펙트럼에서 선의 위치를 통해 원소의 종류를 확인할 수 있다.

[오답풀이] ㄱ. (가)는 모든 파장 영역에서 연속적인 색의 띠가 나타나는 연속 스펙트럼이다.

17. [출제의도] 별의 질량에 따른 핵융합 반응 경향성 분석하기

ㄴ. 철은 탄소보다 무거우므로 중심부의 온도는 (나)가 (가)보다 높다.

ㄷ. 질량이 큰 별은 모든 핵융합 반응이 끝난 후 초신성 폭발이 일어나는데, 이 과정에서 철보다 무거운 원소가 생성된다.

[오답풀이] ㄱ. 별의 질량이 클수록 핵융합 반응에 의해 더 무거운 원소가 생성될 수 있다.

18. [출제의도] 원소의 주기적 성질 비교하기

A, B, C, D, E는 각각 Na, He, Cl, H, F이다.

ㄱ. 원자 번호는 A(Na)는 11, B(He)는 2이므로 A가 B보다 크다.

ㄴ. A(Na)와 C(Cl)는 모두 3주기 원소이다.

[오답풀이] ㄷ. 원자가 전자 수는 D(H)는 1, E(F)는 7이므로 D가 E보다 작다.

19. [출제의도] 태양계와 지구가 형성되는 과정 추론하기

ㄱ. 태양계 성운은 주로 우주에 가장 많이 존재하는 원소인 수소와 헬륨으로 구성되어 있다.

ㄷ. 원시 지구는 미행성 충돌열로 인해 마그마 바다가 형성되었고 밀도차 분리가 일어났다. 이 과정에서 무거운 물질인 철과 니켈 등은 가라앉아 핵을 이루고 가벼운 물질인 규소와 산소 등은 떠올라 맨틀과 지각을 형성한다.

[오답풀이] ㄴ. 태양 활동에 의해 태양 주변에 있는 수소, 헬륨과 같은 가벼운 기체들은 태양에서부터 먼 곳으로 이동하여 원시 지구 궤도 주변에서는 희박하다.

20. [출제의도] 운동량 변화량 해석하기

ㄴ. B의 운동량 변화량은 40×(5-2)=120kgm/s이다.

[오답풀이] ㄱ. A와 B 사이에 작용하는 힘은 작용·반작용 관계이므로 밀면서 주고받은 충격량의 크기는 같다.

ㄷ. x 를 A의 나중 속력이라고 할 때, A의 운동량 변화량은 60×(6- x)=120kgm/s이다. $x=4$ 이므로 밀고 난 후 A의 속력은 4m/s이다.